



# MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN ANDROID

Menggunakan Java & Android Studio

Mata Pelajaran : Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

Semester : Genap

Tahun Ajaran : 2025/2026

**Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak**

SMKS PGRI 3 Malang

---

## DAFTAR ISI

---

|          |                                        |    |
|----------|----------------------------------------|----|
| BAB I    | - Pendahuluan & Pengenalan Android     | 3  |
| BAB II   | - Instalasi & Konfigurasi Lingkungan   | 7  |
| BAB III  | - Anatomi Proyek Android Studio        | 12 |
| BAB IV   | - Praktikum 1: Hello World Android     | 16 |
| BAB V    | - Layout & User Interface (XML)        | 22 |
| BAB VI   | - Praktikum 2: Kalkulator Sederhana    | 30 |
| BAB VII  | - Activity, Intent & Navigasi          | 37 |
| BAB VIII | - Praktikum 3: Aplikasi Multi-Screen   | 44 |
| BAB IX   | - RecyclerView & Adapter               | 50 |
| BAB X    | - Praktikum 4: Aplikasi List Mahasiswa | 57 |
| BAB XI   | - Penyimpanan Data (SharedPreferences) | 63 |
| BAB XII  | - Praktikum 5: Aplikasi Catatan        | 68 |
| Lampiran | - Referensi & Daftar Pustaka           | 75 |

**BAB  
I****PENDAHULUAN & PENGENALAN ANDROID****1.1 Latar Belakang**

Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Saat ini Android menjadi sistem operasi mobile **terpopuler di dunia**, dengan pangsa pasar lebih dari 72% secara global. Kemampuan mengembangkan aplikasi Android merupakan kompetensi yang sangat dicari di industri teknologi.

Modul praktikum ini dirancang untuk membantu siswa memahami dasar-dasar pengembangan aplikasi Android menggunakan bahasa pemrograman Java dan Integrated Development Environment (IDE) Android Studio. Pembelajaran dilakukan secara bertahap dari instalasi hingga menghasilkan aplikasi Android yang fungsional.

**1. Pengantar: Apa itu Aplikasi Mobile?**

Aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk berjalan pada perangkat bergerak seperti smartphone dan tablet. Berbeda dengan aplikasi web yang berjalan di browser, aplikasi mobile biasanya **diinstal langsung ke perangkat** dan dapat memanfaatkan fitur perangkat seperti kamera, GPS, sensor, dan notifikasi.

Contoh yang dekat dengan siswa:

- WhatsApp (chat)
- Instagram (media sosial)
- Gojek (layanan berbasis lokasi)

### 1.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan seluruh modul praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- 1. Menginstal dan mengkonfigurasi Android Studio beserta Android SDK
- 2. Memahami arsitektur dan komponen dasar aplikasi Android
- 3. Merancang tampilan (layout) menggunakan XML dan berbagai View
- 4. Mengimplementasikan logika aplikasi menggunakan Java
- 5. Mengelola navigasi antar halaman menggunakan Intent
- 6. Menampilkan data dinamis menggunakan RecyclerView
- 7. Menyimpan dan mengambil data menggunakan SharedPreferences
- 8. Membangun aplikasi Android sederhana yang lengkap dan fungsional

### 1.3 Apa Itu Android?

**Android** adalah sistem operasi open-source berbasis kernel Linux yang dikembangkan oleh Google. Android dirancang khusus untuk perangkat dengan layar sentuh seperti smartphone, tablet, smartwatch, dan TV.

INFO

Versi Android terbaru: Android 15 (API Level 35)

Bahasa pemrograman resmi: Kotlin dan Java

IDE resmi: Android Studio

Distribusi: Google Play Store dan distribusi langsung (APK)

### 1.4 Sejarah Singkat Android

| Tahun | Versi | Nama & Keterangan              |
|-------|-------|--------------------------------|
| 2008  | 1.0   | Android pertama - HTC Dream    |
| 2011  | 4.0   | Ice Cream Sandwich - UI baru   |
| 2014  | 5.0   | Lollipop - Material Design     |
| 2017  | 8.0   | Oreo - Performa meningkat      |
| 2020  | 11    | Android 11 - Privacy controls  |
| 2023  | 14    | Android 14 - Adaptive features |
| 2024  | 15    | Android 15 - Terbaru           |



## 1.5 Arsitektur Platform Android

Platform Android terdiri dari beberapa lapisan (layer) yang saling mendukung:

**Applications** — Aplikasi pengguna (Email, Browser, Maps, dll)

**Application Framework** — Activity Manager, Window Manager, Content Providers, View System

**Libraries + Android Runtime** — SQLite, OpenGL, FreeType, ART (Android Runtime)

**Hardware Abstraction Layer** — Audio, Bluetooth, Camera, Sensors

**Linux Kernel** — Drivers: Display, Camera, Flash Memory, Binder (IPC)

## 1.6 Komponen Utama Aplikasi Android

Setiap aplikasi Android terdiri dari 4 komponen utama:

| Komponen           | Deskripsi                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activity           | Layar/halaman UI. Setiap layar yang dilihat pengguna adalah sebuah Activity. Contoh: LoginActivity, HomeActivity |
| Service            | Komponen yang berjalan di background tanpa UI. Contoh: memutar musik, download file                              |
| Broadcast Receiver | Menerima dan merespons event sistem/aplikasi lain. Contoh: alarm, notifikasi baterai lemah                       |
| Content Provider   | Menyediakan akses data terstruktur antar aplikasi. Contoh: kontak, galeri foto                                   |

**BAB  
II****INSTALASI & KONFIGURASI LINGKUNGAN**

## 2.1 Persyaratan Sistem

Sebelum melakukan instalasi, pastikan komputer/laptop Anda memenuhi spesifikasi minimum berikut:

| Komponen       | Minimum                               | Rekomendasi                        |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Sistem Operasi | Windows 8/Mac OS X 10.14/Ubuntu 20.04 | Windows 11/macOS 14/Ubuntu 22.04   |
| Prosesor       | 64-bit, x86-64 (Intel/AMD)            | Intel Core i5 Gen 8+ / AMD Ryzen 5 |
| RAM            | 8 GB RAM                              | 16 GB RAM                          |
| Storage        | 8 GB tersedia                         | 20 GB SSD                          |
| Resolusi Layar | 1280 x 800                            | 1920 x 1080                        |
| Java (JDK)     | JDK 11 (bundled)                      | JDK 17 atau lebih baru             |

**PENTING**

Android Studio sudah menyertakan JDK bawaan (bundled JDK).  
Aktifkan Virtualization Technology (VT-x/AMD-V) di BIOS untuk menjalankan Android Emulator.  
Jika RAM terbatas (< 8GB), gunakan physical device (HP) untuk testing.

## 2.2 Langkah Instalasi Android Studio

### Step 1: Download Android Studio

1. Buka browser dan kunjungi: <https://developer.android.com/studio>
2. Klik tombol "Download Android Studio" (versi terbaru)
3. Pilih installer sesuai sistem operasi (Windows .exe / Mac .dmg / Linux .tar.gz)
4. Tunggu proses download selesai (ukuran sekitar 1 GB)

### Step 2: Instalasi di Windows

5. Jalankan file installer (.exe) yang sudah didownload
6. Klik "Next" pada welcome screen
7. Pilih komponen: centang "Android Studio" dan "Android Virtual Device"
8. Pilih lokasi instalasi (default: C:\Program Files\Android\Android Studio)
9. Klik "Install" dan tunggu proses instalasi selesai

10. Klik "Finish" — Android Studio akan otomatis terbuka

**TIPS**

Jangan mengubah path default instalasi untuk menghindari error.  
Pastikan drive C memiliki ruang kosong minimal 10 GB.  
Tutup semua aplikasi lain saat proses instalasi berlangsung.

### Step 3: Setup Wizard Android Studio

11. Pada layar "Welcome", pilih "Do not import settings" jika ini instalasi pertama
12. Pilih tema tampilan: "Light" (terang) atau "Darcula" (gelap) sesuai preferensi
13. Pilih "Standard" pada Install Type untuk instalasi komponen standar
14. Review komponen yang akan diinstall, klik "Next"
15. Klik "Finish" — proses download SDK komponen dimulai (memerlukan koneksi internet)
16. Tunggu hingga semua komponen selesai didownload (proses ini bisa 15-30 menit)

### Step 4: Verifikasi Instalasi

Setelah instalasi selesai, verifikasi dengan cara:

17. Buka Android Studio
18. Buka menu: File → Settings → Android SDK
19. Pastikan SDK Platform minimal API 24 (Android 7.0) sudah terinstall
20. Pada tab "SDK Tools", pastikan "Android SDK Build-Tools" dan "Android Emulator" tercentang

## 2.3 Membuat Android Virtual Device (Emulator)

Android Virtual Device (AVD) adalah emulator untuk menjalankan aplikasi tanpa perangkat fisik.

21. Buka Android Studio, klik "Device Manager" di toolbar kanan
22. Klik tombol "+" atau "Create Virtual Device"
23. Pilih kategori "Phone" dan pilih perangkat (contoh: Pixel 6)
24. Klik "Next", lalu pilih System Image — pilih "API 34" atau "API 33"
25. Jika belum ada, klik "Download" di sebelah versi API yang dipilih
26. Setelah download selesai, klik "Next"
27. Konfigurasi AVD: beri nama, atur RAM (minimum 1536 MB), klik "Finish"
28. AVD baru akan muncul di Device Manager — klik ikon Play (▶) untuk menjalankan

**ALTERNATIF**

Menggunakan perangkat Android fisik:  
1. Aktifkan Developer Options: Settings → About Phone → tap "Build Number" 7x

- 
2. Aktifkan USB Debugging: Settings → Developer Options → USB Debugging
  3. Hubungkan HP ke komputer via kabel USB
  4. Pilih perangkat Anda di dropdown device di Android Studio



**BAB  
III****ANATOMI PROYEK ANDROID STUDIO**

### 3.1 Membuat Proyek Baru

Langkah membuat proyek Android baru di Android Studio:

1. Buka Android Studio
2. Klik "New Project" di halaman Welcome, atau File → New → New Project
3. Pilih template "Empty Views Activity" (Activity kosong dengan Java)
4. Klik "Next" dan isi detail proyek:
  - Name: HelloWorld (nama aplikasi)
  - Package name: com.lab.helloworld (identitas unik aplikasi)
  - Save location: pilih folder penyimpanan proyek
  - Language: Java
  - Minimum SDK: API 24 (Android 7.0 — mencakup ~94% perangkat)
5. Klik "Finish" — Android Studio akan men-generate proyek dan sync Gradle
6. Tunggu hingga proses Gradle sync selesai (indikator di bagian bawah)

### 3.2 Struktur Folder Proyek

Setelah proyek dibuat, Android Studio menampilkan struktur folder sebagai berikut:

```
MyApp/
├── app/
│   ├── src/
│   │   ├── main/
│   │   │   ├── java/
│   │   │   │   ├── com/lab/myapp/
│   │   │   │   └── MainActivity.java    ← Kode Java utama
│   │   │   └── res/
│   │   │       ├── layout/
│   │   │       │   └── activity_main.xml ← Layout halaman utama
│   │   │       ├── values/
│   │   │       │   ├── strings.xml      ← Teks/string aplikasi
│   │   │       │   ├── colors.xml       ← Definisi warna
│   │   │       │   └── themes.xml        ← Tema aplikasi
│   │   │       └── drawable/            ← Gambar & ikon
│   │   └── AndroidManifest.xml          ← Konfigurasi aplikasi
│   └── build.gradle                     ← Build script modul app
├── build.gradle                         ← Build script project
└── settings.gradle                     ← Pengaturan project
```

### 3.3 File-File Penting

| File                | Fungsi                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AndroidManifest.xml | Mendaftarkan semua komponen aplikasi, permission, dan konfigurasi utama |
| MainActivity.java   | Kelas Java yang mengontrol logika halaman utama aplikasi                |
| activity_main.xml   | File XML yang mendefinisikan tampilan (layout) halaman utama            |
| build.gradle (app)  | Konfigurasi build: versi SDK, dependencies (library), dll               |
| strings.xml         | Menyimpan semua teks/string untuk mendukung multi-bahasa                |
| colors.xml          | Mendefinisikan konstanta warna yang digunakan di seluruh aplikasi       |

### 3.4 AndroidManifest.xml

File AndroidManifest.xml adalah file konfigurasi inti setiap aplikasi Android:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.lab.helloworld">

    <!-- Permission yang dibutuhkan aplikasi -->
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:theme="@style/Theme.HelloWorld">

        <!-- Daftarkan setiap Activity di sini -->
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <!-- Menandai ini sebagai Activity pertama yang dibuka -->
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>

    </application>
</manifest>
```

**BAB  
IV****PRAKTIKUM 1: HELLO WORLD ANDROID****TUJUAN  
PRAKTIKUM**

Membuat aplikasi Android pertama "Hello World"  
Memahami struktur Activity dan Layout  
Menjalankan aplikasi di Emulator/Device  
Memodifikasi tampilan dan teks aplikasi

## 4.1 Teori: Activity & Layout

**Activity** adalah komponen Android yang mewakili satu layar dengan antarmuka pengguna. Setiap Activity memiliki siklus hidup (lifecycle) yang dikelola oleh sistem Android.

**Layout XML** adalah file yang mendefinisikan struktur visual tampilan. Android menggunakan XML untuk memisahkan desain tampilan (view) dari logika (Java).

### Konsep ConstraintLayout:

ConstraintLayout adalah layout yang paling fleksibel. Setiap elemen diposisikan menggunakan constraint (batasan) terhadap elemen lain atau parent container.

## 4.2 Langkah Praktikum

### Step 1: Buat Proyek Baru

1. Buka Android Studio
2. File → New → New Project → Empty Views Activity
3. Isi: Name = "HelloWorld", Language = Java, Min SDK = API 24
4. Klik Finish, tunggu Gradle sync selesai

### Step 2: Edit activity\_main.xml

Buka file app/res/layout/activity\_main.xml dan ganti seluruh isinya dengan:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#F0F4FF">

    <!-- TextView untuk menampilkan teks -->
```



```
<TextView
    android:id="@+id/tvHello"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello, Android!"
    android:textSize="28sp"
    android:textColor="#1A73E8"
    android:textStyle="bold"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/btnClick"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

<!-- Button untuk interaksi -->
<Button
    android:id="@+id/btnClick"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Klik Saya!"
    android:backgroundTint="#1A73E8"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tvHello"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    android:layout_marginTop="32dp"/>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

### Step 3: Edit MainActivity.java

Buka app/src/main/java/.../MainActivity.java dan edit menjadi:

```
package com.lab.helloworld;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    // Deklarasi variabel untuk widget
    private TextView tvHello;
    private Button btnClick;
    private int clickCount = 0;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        // Menghubungkan Activity dengan file layout
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }
}
```



```
// Menghubungkan variabel dengan widget di XML (findViewById)
tvHello = findViewById(R.id.tvHello);
btnClick = findViewById(R.id.btnClick);

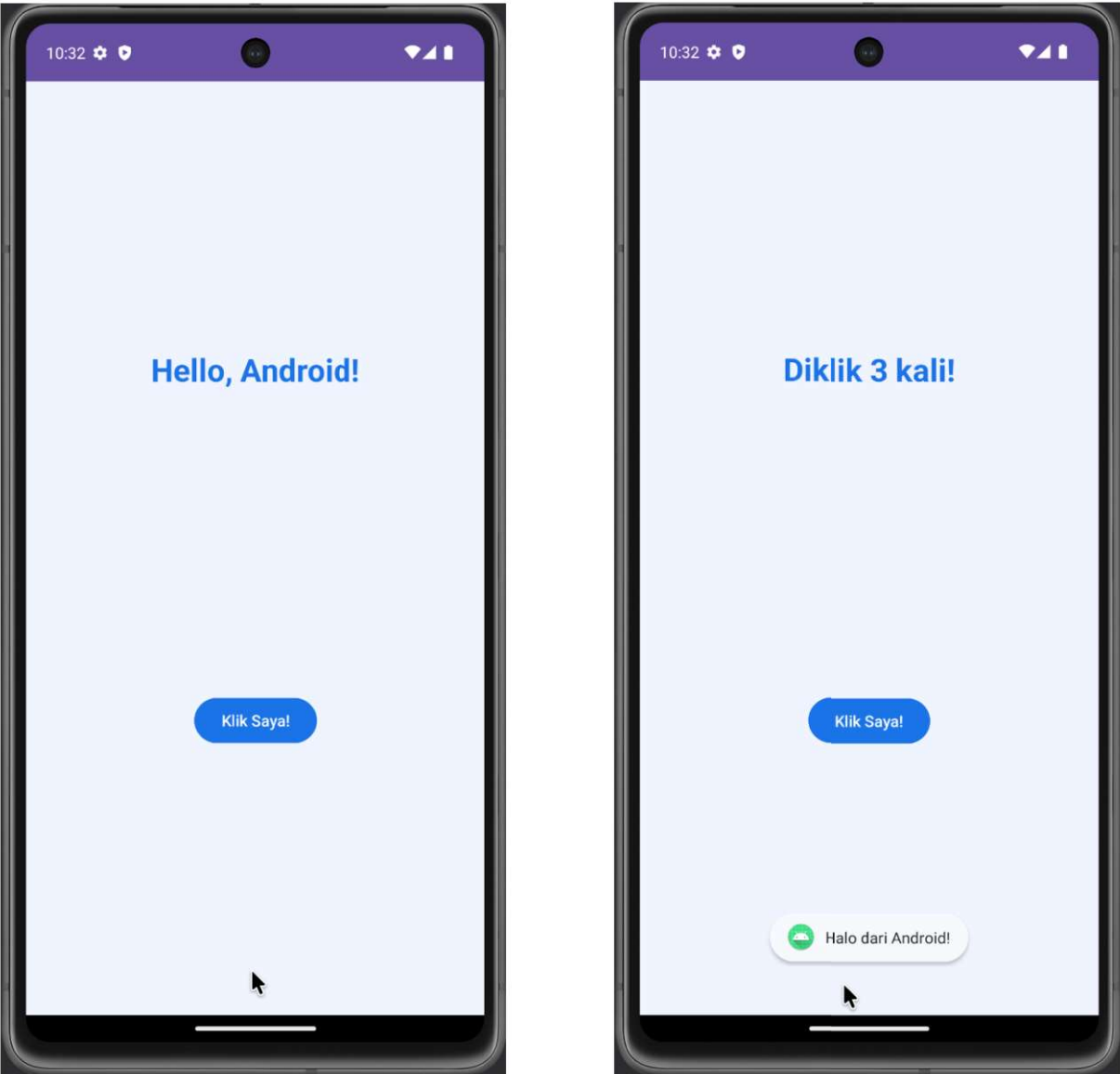
// Menambahkan event listener pada Button
btnClick.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        clickCount++;
        // Mengubah teks TextView secara dinamis
        tvHello.setText("Diklik " + clickCount + " kali!");
        // Menampilkan pesan Toast
        Toast.makeText(MainActivity.this,
            "Halo dari Android!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
});
}
```

#### Step 4: Jalankan Aplikasi

5. Pastikan emulator sudah berjalan, atau HP terhubung via USB
6. Pilih device di dropdown toolbar (di sebelah kiri tombol Run)
7. Klik tombol Run ► (Shift+F10) di toolbar
8. Tunggu proses build selesai, aplikasi akan otomatis terbuka di emulator
9. Coba klik tombol "Klik Saya!" dan perhatikan perubahan teks

#### HASIL YANG DIHARAPKAN

Aplikasi menampilkan teks "Hello, Android!" di tengah layar  
Tombol "Klik Saya!" tampil di bawah teks  
Saat tombol diklik, teks berubah menjadi "Diklik N kali!"  
Toast notification muncul saat tombol diklik



4.3 Memahami Lifecycle Activity

Setiap Activity memiliki siklus hidup yang dikelola sistem Android:

| Method      | Dipanggil Saat                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| onCreate()  | Activity pertama kali dibuat — inialisasi UI & data    |
| onStart()   | Activity menjadi visible (terlihat) oleh user          |
| onResume()  | Activity aktif dan berinteraksi dengan user            |
| onPause()   | Activity kehilangan fokus (ada activity lain di depan) |
| onStop()    | Activity tidak lagi visible                            |
| onDestroy() | Activity dihancurkan (tutup app atau back button)      |

**BAB  
V****LAYOUT & USER INTERFACE (XML)**

## 5.1 Jenis-Jenis Layout

Android menyediakan berbagai jenis layout untuk mengatur posisi elemen UI:

| Layout           | Karakteristik & Penggunaan                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ConstraintLayout | Paling fleksibel — posisi berdasarkan constraint. Direkomendasikan untuk layout kompleks |
| LinearLayout     | Menyusun elemen secara vertikal atau horizontal berurutan                                |
| RelativeLayout   | Posisi elemen relatif terhadap parent atau elemen lain                                   |
| FrameLayout      | Menumpuk elemen di atas satu sama lain (layering)                                        |
| ScrollView       | Menambahkan kemampuan scroll pada konten yang melebihi layar                             |
| GridLayout       | Menyusun elemen dalam bentuk grid (baris dan kolom)                                      |

## 5.2 Widget / View Utama

Berikut adalah daftar widget yang paling sering digunakan dalam pengembangan Android:

| Widget       | XML Tag         | Fungsi                                            |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| TextView     | <TextView/>     | Menampilkan teks statis maupun dinamis            |
| EditText     | <EditText/>     | Input teks dari pengguna                          |
| Button       | <Button/>       | Tombol yang dapat diklik                          |
| ImageView    | <ImageView/>    | Menampilkan gambar/ikon                           |
| CheckBox     | <CheckBox/>     | Pilihan centang (true/false)                      |
| RadioButton  | <RadioButton/>  | Pilihan tunggal dari beberapa opsi                |
| Spinner      | <Spinner/>      | Dropdown selection (combobox)                     |
| RecyclerView | <RecyclerView/> | Menampilkan daftar/list data yang dapat di-scroll |

## 5.3 Atribut XML yang Sering Digunakan

```

<!-- Ukuran dan posisi -->
android:layout_width="match_parent"    // Lebar sesuai parent
android:layout_width="wrap_content"    // Lebar sesuai konten
android:layout_height="100dp"          // Tinggi 100dp
android:layout_margin="16dp"           // Jarak luar semua sisi

```

```

    android:padding="8dp"                // Jarak dalam semua sisi

    <!-- Teks -->
    android:text="Halo Dunia"            // Teks yang ditampilkan
    android:textSize="18sp"              // Ukuran teks (gunakan sp)
    android:textColor="#FF0000"          // Warna teks
    android:textStyle="bold|italic"       // Style teks
    android:hint="Masukkan nama..."    // Placeholder EditText

    <!-- Visual -->
    android:background="#FFFFFF"         // Warna background
    android:visibility="visible"          // visible/invisible/gone
    android:gravity="center"              // Posisi konten dalam view
    android:src="@drawable/ic_logo"      // Sumber gambar ImageView

```

## 5.4 Satuan Ukuran di Android

| Satuan   | Kepanjangan                | Penggunaan                                                              |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| dp / dip | Density-independent Pixels | GUNAKAN untuk ukuran layout, margin, padding — konsisten di semua layar |
| sp       | Scale-independent Pixels   | GUNAKAN untuk ukuran teks — mengikuti preferensi font ukuran user       |
| px       | Pixels                     | HINDARI — tidak konsisten antar density layar berbeda                   |
| %        | Persentase                 | Digunakan di ConstraintLayout untuk proporsi dinamis                    |

## 5.5 Contoh Layout Form Login

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="24dp"
    android:gravity="center_vertical"
    android:background="#FFFFFF">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="LOGIN"
        android:textSize="32sp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="#1A73E8"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:layout_marginBottom="32dp"/>

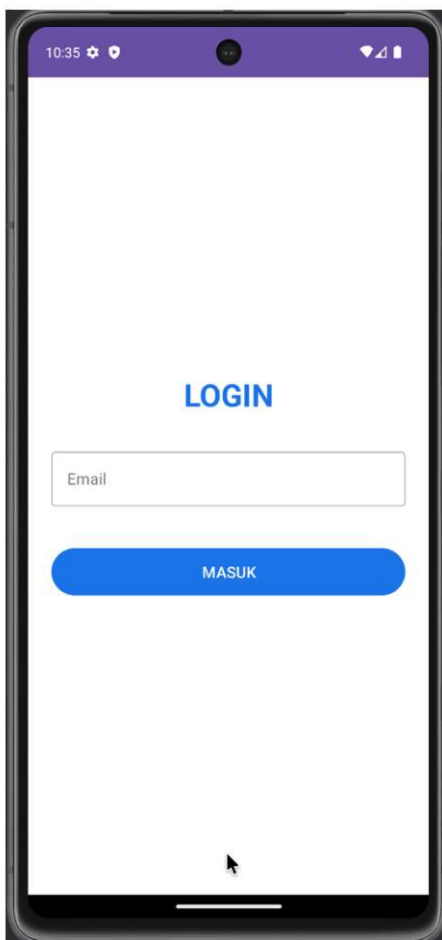
    <com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
        android:layout_width="match_parent"

```



```
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Email"
        style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.OutlinedBox"
        android:layout_marginBottom="16dp">
        <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
            android:id="@+id/etEmail"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:inputType="textEmailAddress"/>
    </com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>

    <Button
        android:id="@+id/btnLogin"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="56dp"
        android:text="MASUK"
        android:backgroundTint="#1A73E8"
        android:textColor="#FFFFFF"
        android:textSize="16sp"
        android:layout_marginTop="24dp"/>
</LinearLayout>
```



## 5.6 Tugas 1

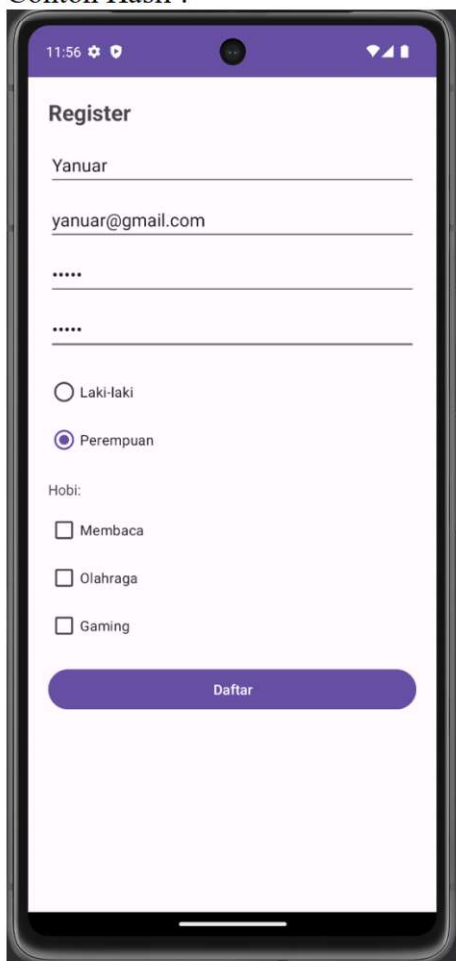
Buat **halaman Register** dengan isian data pengguna:

- Nama Lengkap
- Email
- Password
- Konfirmasi Password
- Jenis Kelamin (RadioButton)
- Hobi (Checkbox minimal 2)
- Tombol **Daftar**

Gunakan:

- **LinearLayout (vertical)** sebagai root
- Padding rapi (16–24dp)
- Spacing antar komponen (8–16dp)

Contoh Hasil :



**BAB  
VI****PRAKTIKUM 2: KALKULATOR SEDERHANA****TUJUAN  
PRAKTIKUM**

Menerapkan penggunaan EditText untuk input pengguna  
Melakukan operasi aritmatika dasar (+, -, x, ÷)  
Menangani error input (validasi)  
Menampilkan hasil perhitungan di TextView

## 6.1 Desain Layout Kalkulator

Buat file activity\_main.xml dengan desain berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="24dp"
    android:background="#FAFAFA">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Kalkulator"
        android:textSize="28sp" android:textStyle="bold"
        android:textColor="#1A73E8"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:layout_marginBottom="24dp"/>

    <EditText android:id="@+id/etAngka1"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Angka Pertama"
        android:inputType="numberDecimal"
        android:layout_marginBottom="12dp"/>

    <EditText android:id="@+id/etAngka2"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Angka Kedua"
        android:inputType="numberDecimal"
        android:layout_marginBottom="24dp"/>

    <!-- Grid tombol operasi 2x2 -->
    <GridLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:columnCount="2"
        android:rowCount="2">
```

```
<Button android:id="@+id/btnTambah"
    android:text="Tambah (+)"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_columnWeight="1"
    android:layout_margin="4dp"
    android:backgroundTint="#1A73E8"/>

<Button android:id="@+id/btnKurang"
    android:text="Kurang (-)"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_columnWeight="1"
    android:layout_margin="4dp"
    android:backgroundTint="#EA4335"/>

<Button android:id="@+id/btnKali"
    android:text="Kali (×)"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_columnWeight="1"
    android:layout_margin="4dp"
    android:backgroundTint="#34A853"/>

<Button android:id="@+id/btnBagi"
    android:text="Bagi (÷)"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_columnWeight="1"
    android:layout_margin="4dp"
    android:backgroundTint="#FBBC04"/>
</GridLayout>

<TextView android:id="@+id/tvHasil"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hasil: -"
    android:textSize="24sp" android:textStyle="bold"
    android:textColor="#202124"
    android:gravity="center"
    android:padding="16dp"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:background="#E8F0FE"/>
</LinearLayout>
```

## 6.2 Kode Java Kalkulator

```
package com.lab.kalkulator;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.*;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
```



```
EditText etAngka1, etAngka2;
Button btnTambah, btnKurang, btnKali, btnBagi;
TextView tvHasil;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    // Binding view
    etAngka1 = findViewById(R.id.etAngka1);
    etAngka2 = findViewById(R.id.etAngka2);
    btnTambah = findViewById(R.id.btnTambah);
    btnKurang = findViewById(R.id.btnKurang);
    btnKali = findViewById(R.id.btnKali);
    btnBagi = findViewById(R.id.btnBagi);
    tvHasil = findViewById(R.id.tvHasil);

    btnTambah.setOnClickListener(v -> hitung("+"));
    btnKurang.setOnClickListener(v -> hitung("-"));
    btnKali.setOnClickListener(v -> hitung("x"));
    btnBagi.setOnClickListener(v -> hitung("/"));
}

private void hitung(String operator) {
    String s1 = etAngka1.getText().toString().trim();
    String s2 = etAngka2.getText().toString().trim();

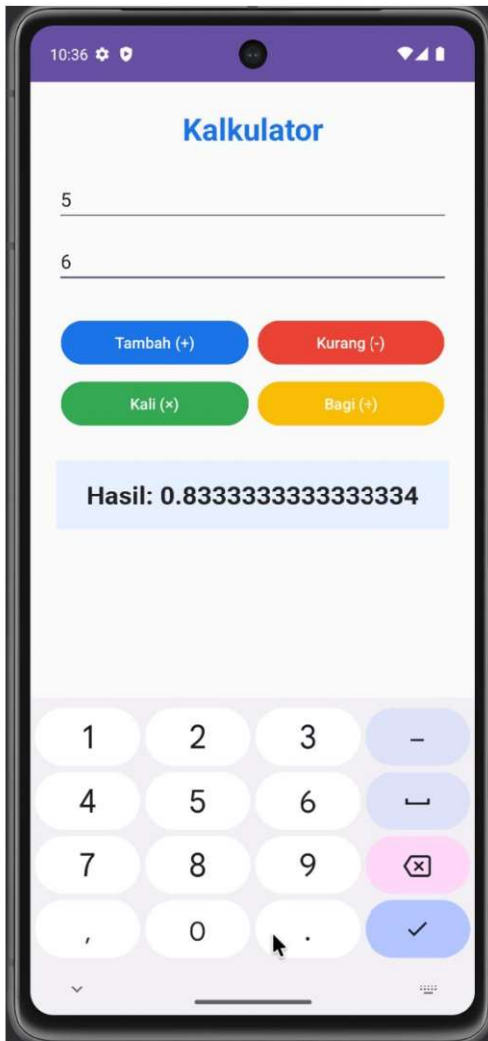
    // Validasi input kosong
    if (s1.isEmpty() || s2.isEmpty()) {
        Toast.makeText(this, "Isi kedua angka!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }

    double a = Double.parseDouble(s1);
    double b = Double.parseDouble(s2);
    double hasil;

    switch (operator) {
        case "+": hasil = a + b; break;
        case "-": hasil = a - b; break;
        case "x": hasil = a * b; break;
        case "/":
            if (b == 0) {
                tvHasil.setText("Error: Tidak bisa bagi dengan 0!");
                return;
            }
            hasil = a / b; break;
        default: return;
    }

    // Format hasil: hapus desimal jika bilangan bulat
    if (hasil == (long) hasil) {
        tvHasil.setText("Hasil: " + (long) hasil);
    }
}
```

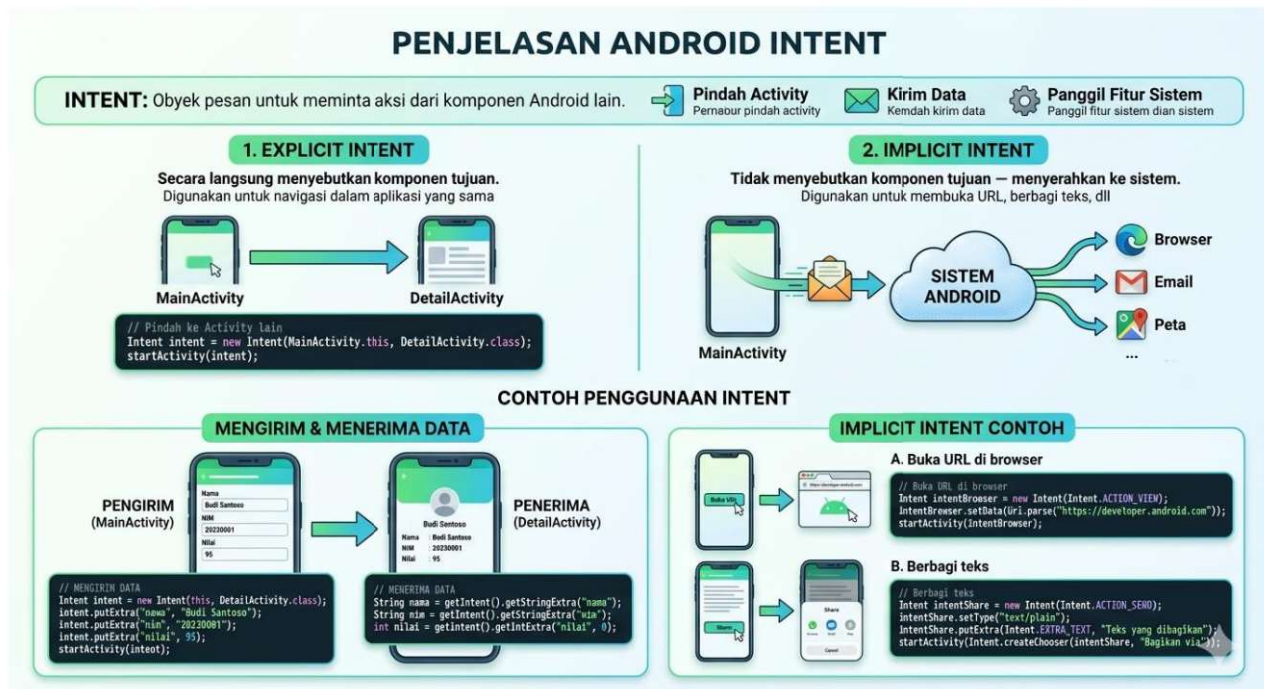
```
    } else {  
        tvHasil.setText("Hasil: " + hasil);  
    }  
}  
}
```



BAB  
VII

## ACTIVITY, INTENT &amp; NAVIGASI

## 7.1 Apa Itu Intent?



**Intent** adalah objek pesan yang digunakan untuk meminta aksi dari komponen Android lain. Intent digunakan untuk berpindah antar Activity, mengirim data, dan memanggil fitur sistem (kamera, browser, dll).

| Jenis Intent    | Deskripsi                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Explicit Intent | Secara langsung menyebutkan komponen tujuan. Digunakan untuk navigasi antar Activity dalam aplikasi yang sama |
| Implicit Intent | Tidak menyebutkan komponen tujuan — menyerahkan ke sistem. Digunakan untuk membuka URL, berbagi teks, dll     |

## 7.2 Contoh Penggunaan Intent

```
// === EXPLICIT INTENT: Pindah ke Activity lain ===
Intent intent = new Intent(MainActivity.this, DetailActivity.class);
startActivity(intent);

// === MENGIRIM DATA dengan Intent ===
```

```
Intent intent = new Intent(this, DetailActivity.class);
intent.putExtra("nama", "Budi Santoso");
intent.putExtra("nim", "20230001");
intent.putExtra("nilai", 95);
startActivity(intent);

// === MENERIMA DATA di Activity tujuan ===
String nama = getIntent().getStringExtra("nama");
String nim = getIntent().getStringExtra("nim");
int nilai = getIntent().getIntExtra("nilai", 0); // 0 = default

// === IMPLICIT INTENT: Buka URL di browser ===
Intent intentBrowser = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
intentBrowser.setData(Uri.parse("https://developer.android.com"));
startActivity(intentBrowser);

// === IMPLICIT INTENT: Berbagi teks ===
Intent intentShare = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
intentShare.setType("text/plain");
intentShare.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "Teks yang dibagikan");
startActivity(Intent.createChooser(intentShare, "Bagikan via"));
```

## 7.3 Back Stack & Navigation

Android mengelola Activity menggunakan struktur Back Stack (tumpukan). Saat Activity baru dibuka, ia ditumpuk di atas Activity sebelumnya. Tombol Back akan memunculkan Activity sebelumnya.

### TIPS NAVIGASI

- Gunakan `finish()` untuk menutup Activity saat ini dan kembali ke sebelumnya
- Gunakan `FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP` untuk kembali ke Activity tertentu dan menghapus stack di atasnya
- Gunakan `NavController` (Jetpack Navigation) untuk navigasi yang lebih kompleks



**BAB  
VIII****PRAKTIKUM 3: APLIKASI MULTI-SCREEN****TUJUAN  
PRAKTIKUM**

Membuat aplikasi dengan 2 Activity (halaman)  
Mengirim data dari Activity 1 ke Activity 2  
Menerima data di Activity 2 dan menampilkannya  
Mengimplementasikan navigasi kembali (Back)

## 8.1 Struktur Proyek

Aplikasi ini terdiri dari 2 Activity:

- MainActivity.java + activity\_main.xml — Form input data mahasiswa
- DetailActivity.java + activity\_detail.xml — Tampilan detail data yang dikirim

## 8.2 Membuat Activity Kedua

1. Klik kanan pada package Java di Project Explorer
2. Pilih New → Activity → Empty Views Activity
3. Isi Activity Name: "DetailActivity"
4. Klik Finish — Android Studio otomatis membuat file Java, XML, dan mendaftarkan di Manifest

## 8.3 Layout MainActivity (activity\_main.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="24dp"
    android:background="#FAFAFA">

    <TextView android:text="Form Mahasiswa"
        android:textSize="24sp" android:textStyle="bold"
        android:textColor="#1A73E8" android:layout_marginBottom="24dp"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"/>

    <EditText android:id="@+id/etNama"
        android:hint="Nama Lengkap"
        android:inputType="textPersonName"
        android:layout_marginBottom="12dp"
        android:layout_width="match_parent"/>
```

```
        android:layout_height="wrap_content"/>

        <EditText android:id="@+id/etNIM"
            android:hint="NIM"
            android:inputType="number"
            android:layout_marginBottom="12dp"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"/>

        <EditText android:id="@+id/etProdi"
            android:hint="Program Studi"
            android:layout_marginBottom="24dp"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"/>

        <Button android:id="@+id/btnLihatDetail"
            android:text="Lihat Detail"
            android:layout_width="match_parent" android:layout_height="56dp"
            android:backgroundTint="#1A73E8"/>

    </LinearLayout>
```

## 8.4 Kode MainActivity.java

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    EditText etNama, etNIM, etProdi;
    Button btnLihatDetail;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        etNama = findViewById(R.id.etNama);
        etNIM = findViewById(R.id.etNIM);
        etProdi = findViewById(R.id.etProdi);
        btnLihatDetail = findViewById(R.id.btnLihatDetail);

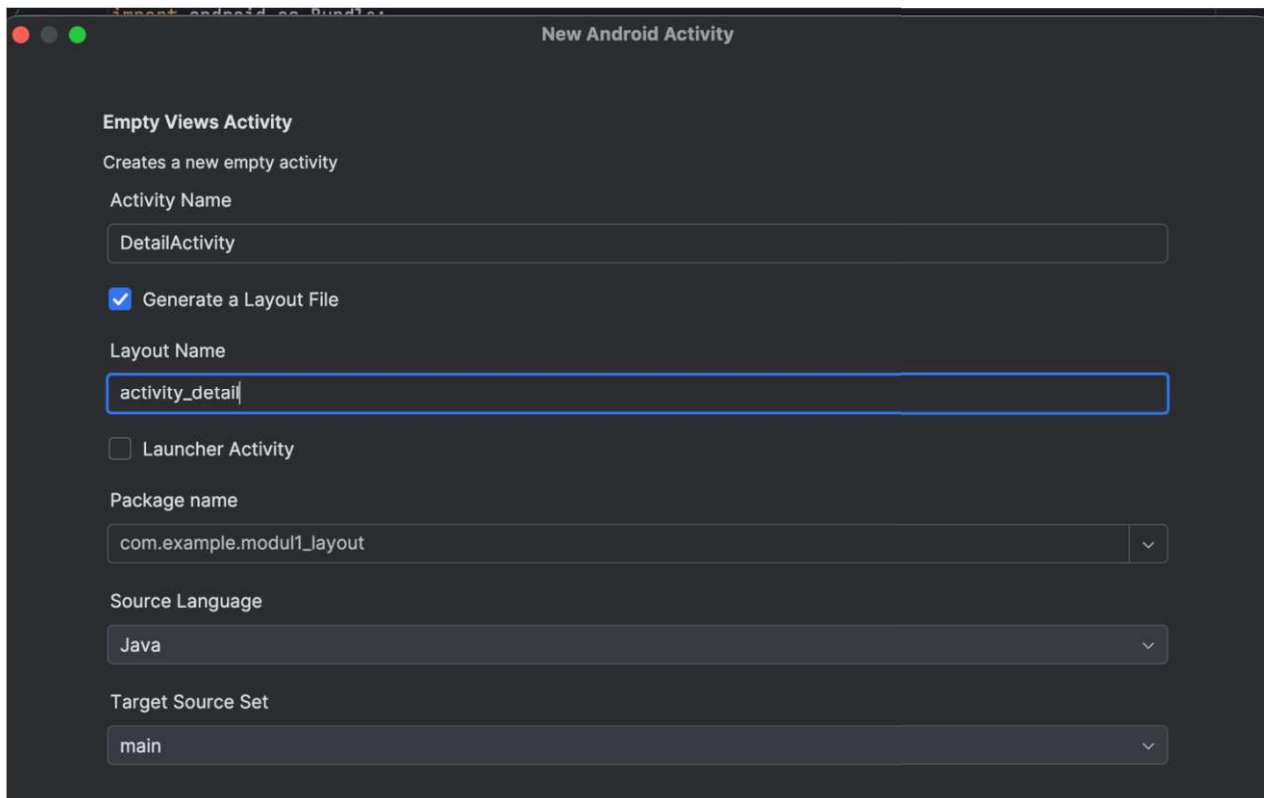
        btnLihatDetail.setOnClickListener(v -> {
            String nama = etNama.getText().toString().trim();
            String nim = etNIM.getText().toString().trim();
            String prodi = etProdi.getText().toString().trim();

            if (nama.isEmpty() || nim.isEmpty() || prodi.isEmpty()) {
                Toast.makeText(this, "Lengkapi semua data!",
                    Toast.LENGTH_SHORT).show();
                return;
            }

            // Kirim data ke DetailActivity via Intent
            Intent intent = new Intent(this, DetailActivity.class);
            intent.putExtra("nama", nama);
            intent.putExtra("nim", nim);
```

```
        intent.putExtra("prodi", prodi);
        startActivity(intent);
    });
}
```

Pada project, klik kanan pilih **New** → **Activity** → **Empty Views Activity**. Beri nama activity name **DetailActivity** dan layout name **activity\_detail**.



## 8.5 Kode DetailActivity.java

```
public class DetailActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_detail);

        // Ambil data dari Intent
        String nama = getIntent().getStringExtra("nama");
        String nim = getIntent().getStringExtra("nim");
        String prodi = getIntent().getStringExtra("prodi");

        // Tampilkan data ke TextView
        ((TextView) findViewById(R.id.tvNama)).setText("Nama : " +
```

```
nama);  
        ((TextView) findViewById(R.id.tvNIM)).setText("NIM : " + nim);  
        ((TextView) findViewById(R.id.tvProdi)).setText("Prodi : " +  
prodi);  
  
        // Tombol kembali  
        findViewById(R.id.btnKembali).setOnClickListener(v -> finish());  
    }  
}
```

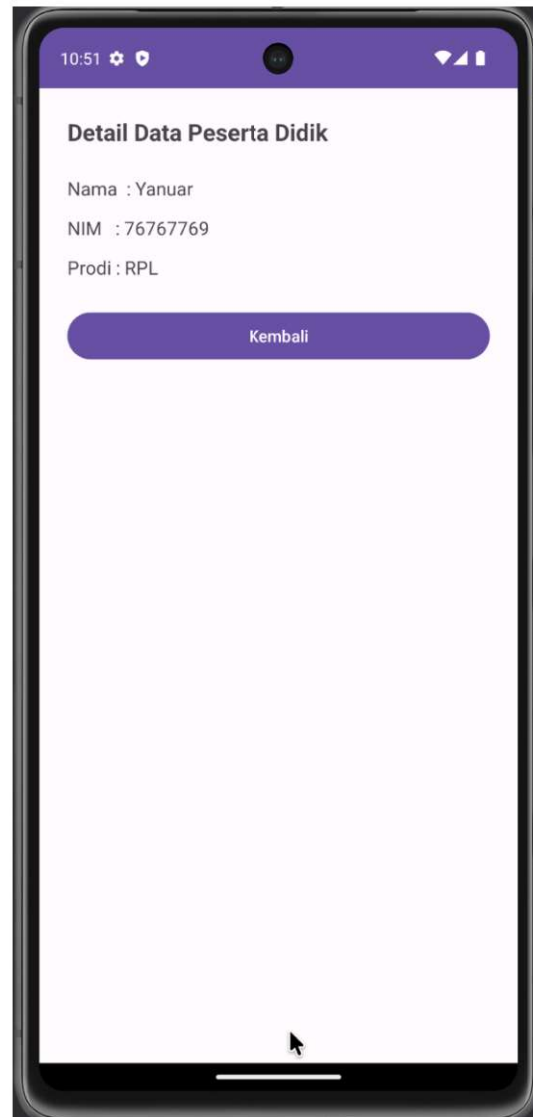
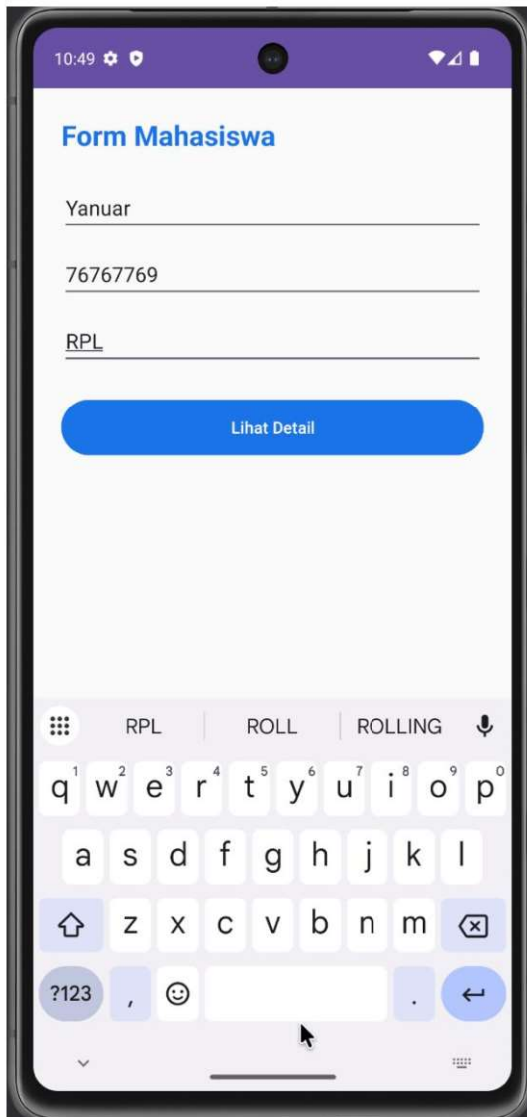
## 8.6 Kode Layout activity\_detail.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent"  
    android:orientation="vertical"  
    android:padding="24dp">  
  
    <!-- Judul -->  
    <TextView  
        android:id="@+id/tvJudul"  
        android:layout_width="wrap_content"  
        android:layout_height="wrap_content"  
        android:text="Detail Data Peserta Didik"  
        android:textSize="20sp"  
        android:textStyle="bold"  
        android:layout_marginBottom="24dp" />  
  
    <!-- Nama -->  
    <TextView  
        android:id="@+id/tvNama"  
        android:layout_width="match_parent"  
        android:layout_height="wrap_content"  
        android:text="Nama :"  
        android:textSize="16sp"  
        android:layout_marginBottom="12dp" />  
  
    <!-- NIM -->  
    <TextView  
        android:id="@+id/tvNIM"  
        android:layout_width="match_parent"  
        android:layout_height="wrap_content"  
        android:text="NIM :"  
        android:textSize="16sp"  
        android:layout_marginBottom="12dp" />  
  
    <!-- Prodi -->  
    <TextView  
        android:id="@+id/tvProdi"  
        android:layout_width="match_parent"  
        android:layout_height="wrap_content"  
        android:text="Prodi :"  
        android:textSize="16sp"  
        android:layout_marginBottom="24dp" />
```



```
<!-- Tombol Kembali -->
<Button
    android:id="@+id/btnKembali"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Kembali" />

</LinearLayout>
```



**BAB  
IX****RECYCLERVIEW & ADAPTER**

## 9.1 Konsep RecyclerView

**RecyclerView** adalah komponen Android untuk menampilkan daftar data yang panjang dan dapat di-scroll secara efisien. RecyclerView hanya me-render item yang terlihat di layar, sehingga hemat memori.

Komponen-komponen RecyclerView:

- 
- **RecyclerView** — Widget utama yang ditampilkan di layout
- **Adapter** — Jembatan antara data dan tampilan. Mengatur setiap item list
- **ViewHolder** — Menyimpan referensi view setiap item agar tidak perlu dipanggil ulang
- **LayoutManager** — Mengatur cara item ditampilkan: LinearLayoutManager (list), GridLayoutManager (grid)

## 9.2 Model Data

Pertama, buat class model untuk merepresentasikan satu item data. Klik kanan pada package java, pilih **Java Class**, buat class baru dengan nama **Mahasiswa**.

```
public class Mahasiswa {
    private String nama;
    private String nim;
    private String prodi;
    private double ipk;

    // Constructor
    public Mahasiswa(String nama, String nim, String prodi, double ipk) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.prodi = prodi;
        this.ipk = ipk;
    }

    // Getter methods
    public String getNama() { return nama; }
    public String getNim() { return nim; }
    public String getProdi() { return prodi; }
    public double getIpk() { return ipk; }
}
```

## 9.3 Membuat Adapter

Buat class Adapter untuk mengambil data yang nantinya akan dikirim oleh Activity. Klik kanan pada package java, pilih Java Class, buat class baru dengan nama **MahasiswaAdapter**. Pada view buatlah file **item\_mahasiswa**.

```
public class MahasiswaAdapter extends
RecyclerView.Adapter<MahasiswaAdapter.ViewHolder> {

    private List<Mahasiswa> listMahasiswa;
    private Context context;

    public MahasiswaAdapter(Context context, List<Mahasiswa> list) {
        this.context = context;
        this.listMahasiswa = list;
    }

    // Membuat ViewHolder baru (inflate layout item)
    @Override
    public ViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int
viewType) {
        View view = LayoutInflater.from(context)
            .inflate(R.layout.item_mahasiswa, parent, false);
        return new ViewHolder(view);
    }

    // Mengisi data ke ViewHolder
    @Override
    public void onBindViewHolder(ViewHolder holder, int position) {
        Mahasiswa mhs = listMahasiswa.get(position);
        holder.tvNama.setText(mhs.getNama());
        holder.tvNIM.setText("NIM : " + mhs.getNim());
        holder.tvProdi.setText(mhs.getProdi());
        holder.tvIPK.setText("IPK: " + mhs.getIpk());
    }

    @Override
    public int getItemCount() { return listMahasiswa.size(); }

    // Class ViewHolder
    public static class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
        TextView tvNama, tvNIM, tvProdi, tvIPK;
        public ViewHolder(View itemView) {
            super(itemView);
            tvNama = itemView.findViewById(R.id.tvNama);
            tvNIM = itemView.findViewById(R.id.tvNIM);
            tvProdi = itemView.findViewById(R.id.tvProdi);
            tvIPK = itemView.findViewById(R.id.tvIPK);
        }
    }
}
```

**BAB  
X****PRAKTIKUM 4: APLIKASI LIST SISWA****TUJUAN  
PRAKTIKUM**

Membuat aplikasi daftar siswa menggunakan RecyclerView  
Mengimplementasikan Adapter dan ViewHolder  
Menampilkan data dalam bentuk card list yang rapi  
Menambahkan item click listener

## 10.1 Layout Item Siswa (item\_mahasiswa.xml)

Buat file baru di res/layout/item\_mahasiswa.xml, jika sebelumnya sudah ada filenya maka sesuaikan scriptnya.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.cardview.widget.CardView
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="8dp"
    app:cardCornerRadius="12dp"
    app:cardElevation="4dp">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:padding="16dp"
        android:gravity="center_vertical">

        <!-- Avatar bulat -->
        <TextView
            android:id="@+id/tvAvatar"
            android:layout_width="48dp"
            android:layout_height="48dp"
            android:background="@android:drawable/presence_invisible"
            android:gravity="center"
            android:textColor="#FFFFFF"
            android:textSize="20sp"
            android:textStyle="bold" />

        <LinearLayout
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1" android:orientation="vertical"
            android:layout_marginStart="16dp">

            <TextView android:id="@+id/tvNama"
                android:textSize="16sp" android:textStyle="bold"
                android:textColor="#202124"
```



```
        android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>

    <TextView android:id="@+id/tvNIM"
        android:textSize="13sp" android:textColor="#5F6368"
        android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>

    <TextView android:id="@+id/tvProdi"
        android:textSize="13sp" android:textColor="#1A73E8"
        android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>
</LinearLayout>

<TextView android:id="@+id/tvIPK"
    android:textSize="18sp" android:textStyle="bold"
    android:textColor="#34A853"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>

</LinearLayout>
</androidx.cardview.widget.CardView>
```

## 10.2 Layout Activity Utama (activity\_main.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="24dp"
    android:background="#FAFAFA">

    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/recyclerView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:padding="8dp"/>

</LinearLayout>
```

## 10.3 MainActivity.java — Setup RecyclerView

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    RecyclerView recyclerView;
    MahasiswaAdapter adapter;
    List<Mahasiswa> listSiswa = new ArrayList<>();
```

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

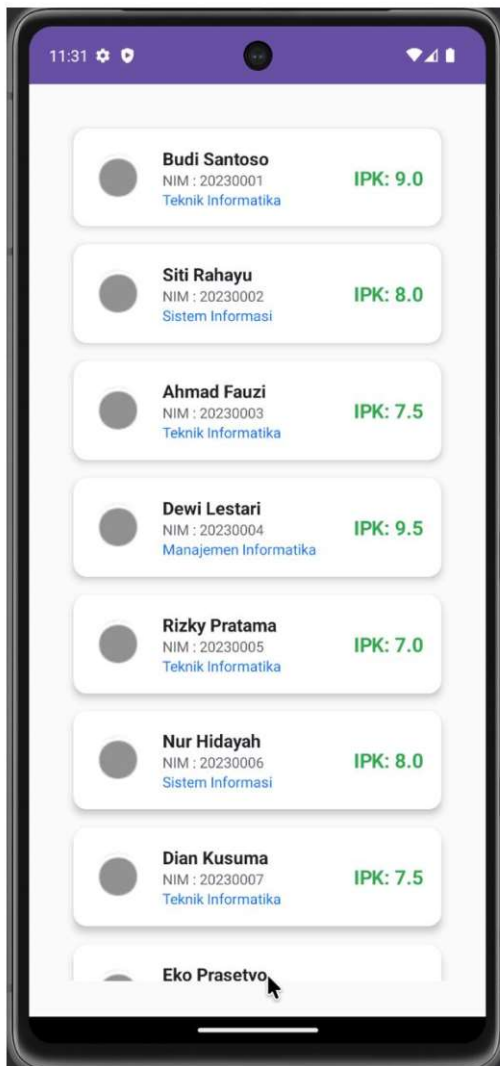
    recyclerView = findViewById(R.id.recyclerView);

    // Setup LayoutManager - LinearLayoutManager untuk tampilan list
    recyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));

    // Isi data dummy
    isiDataSiswa();

    // Buat dan set adapter
    adapter = new MahasiswaAdapter(this, listSiswa);
    recyclerView.setAdapter(adapter);
}

private void isiDataSiswa() {
    listSiswa.add(new Mahasiswa("Budi Santoso", "20230001", "Teknik
Informatika", 9.0));
    listSiswa.add(new Mahasiswa("Siti Rahayu", "20230002", "Sistem
Informasi", 8.0));
    listSiswa.add(new Mahasiswa("Ahmad Fauzi", "20230003", "Teknik
Informatika", 7.5));
    listSiswa.add(new Mahasiswa("Dewi Lestari", "20230004", "Manajemen
Informatika", 9.5));
    listSiswa.add(new Mahasiswa("Rizky Pratama", "20230005", "Teknik
Informatika", 7.0));
    listSiswa.add(new Mahasiswa("Nur Hidayah", "20230006", "Sistem
Informasi", 8.0));
    listSiswa.add(new Mahasiswa("Dian Kusuma", "20230007", "Teknik
Informatika", 7.5));
    listSiswa.add(new Mahasiswa("Eko Prasetyo", "20230008", "Manajemen
Informatika", 8.5));
}
}
```



## 10.4 Tugas Recycle View

Buat aplikasi Android yang menampilkan daftar menu makanan menggunakan RecyclerView seperti aplikasi restoran sederhana.

Minimal 8 menu makanan, contoh:

- Nama makanan
- Harga
- Deskripsi singkat

Contoh:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Nasi Goreng - Rp15.000 - Nasi goreng spesial |
| Mie Ayam - Rp12.000 - Mie dengan ayam gurih  |

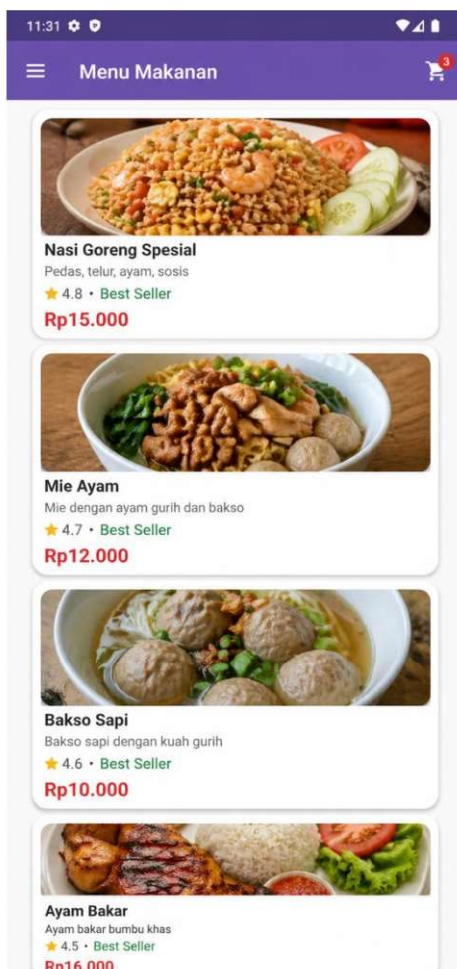
Setiap item harus menampilkan:

- Nama makanan (bold)
- Harga (menarik)
- Deskripsi
- (Opsional) ikon/gambar

Gunakan layout:

- RecyclerView
- CardView
- LinearLayout vertikal

Hasil yang diharapkan :





**BAB  
XI****PENYIMPANAN DATA (SHAREDREFERENCES)****11.1 Pilihan Penyimpanan Data di Android**

| Metode            | Cocok Untuk                                            | Kompleksitas |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| SharedPreferences | Data primitif kecil: settings, login state, preferensi | Sangat mudah |
| Internal Storage  | File pribadi aplikasi (text, gambar)                   | Mudah        |
| SQLite Database   | Data terstruktur dalam jumlah besar                    | Menengah     |
| Room Database     | SQLite dengan abstraksi lebih baik (Jetpack)           | Menengah     |
| Network/Cloud     | Data yang perlu disinkronisasi antar device            | Kompleks     |

**11.2 Cara Penggunaan SharedPreferences**

```
// === MENYIMPAN DATA ===
SharedPreferences prefs = getSharedPreferences("MyPrefs", MODE_PRIVATE);
SharedPreferences.Editor editor = prefs.edit();

editor.putString("nama", "Budi Santoso");
editor.putInt("umur", 21);
editor.putBoolean("sudahLogin", true);
editor.putFloat("ipk", 3.85f);
editor.apply(); // Simpan secara asinkron (gunakan apply, bukan commit)

// === MEMBACA DATA ===
SharedPreferences prefs = getSharedPreferences("MyPrefs", MODE_PRIVATE);

// Parameter kedua adalah nilai default jika key tidak ditemukan
String nama = prefs.getString("nama", "");
int umur = prefs.getInt("umur", 0);
boolean login = prefs.getBoolean("sudahLogin", false);
float ipk = prefs.getFloat("ipk", 0.0f);

// === MENGHAPUS DATA ===
editor.remove("nama"); // Hapus satu key
editor.clear(); // Hapus semua data
editor.apply();
```

**BAB  
XII****PRAKTIKUM 5: APLIKASI CATATAN****TUJUAN  
PRAKTIKUM**

Membuat aplikasi catatan yang bisa menyimpan & memuat data  
Mengimplementasikan SharedPreferences untuk persistensi data  
Menggabungkan semua konsep yang telah dipelajari  
Membuat tampilan yang menarik dan user-friendly

## 12.1 Layout Aplikasi Catatan

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout ... android:orientation="vertical" android:padding="16dp"
    android:background="#FAFAFA">

    <!-- Toolbar area -->
    <LinearLayout android:orientation="horizontal"
        android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center_vertical" android:layout_marginBottom="16dp">

        <TextView android:text="Catatan Saya"
            android:textSize="22sp" android:textStyle="bold"
            android:textColor="#1A73E8"
            android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"/>

        <Button android:id="@+id/btnHapus"
            android:text="Hapus" android:backgroundTint="#EA4335"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"/>
    </LinearLayout>

    <!-- Area penulisan catatan -->
    <EditText android:id="@+id/etCatatan"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:hint="Tulis catatan Anda di sini..."
        android:gravity="top|start"
        android:padding="16dp"
        android:background="@drawable/bg_editttext_rounded"
        android:inputType="textMultiLine"
        android:textSize="16sp"/>

    <!-- Tombol simpan -->
    <Button android:id="@+id/btnSimpan"
        android:text="SIMPAN CATATAN"
        android:layout_width="match_parent" android:layout_height="56dp"
        android:backgroundTint="#1A73E8" android:textColor="#FFFFFF"
        android:textSize="16sp" android:layout_marginTop="16dp"/>
```

```
</LinearLayout>
```

## 12.2 Kode Java Aplikasi Catatan

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private static final String PREFS_NAME = "CatatanPrefs";
    private static final String KEY_CATATAN = "isi_catatan";

    EditText etCatatan;
    Button btnSimpan, btnHapus;
    SharedPreferences prefs;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        etCatatan = findViewById(R.id.etCatatan);
        btnSimpan = findViewById(R.id.btnSimpan);
        btnHapus = findViewById(R.id.btnHapus);
        prefs = getSharedPreferences(PREFS_NAME, MODE_PRIVATE);

        // Muat catatan yang sudah tersimpan
        muatCatatan();

        btnSimpan.setOnClickListener(v -> simpanCatatan());
        btnHapus.setOnClickListener(v -> hapusCatatan());
    }

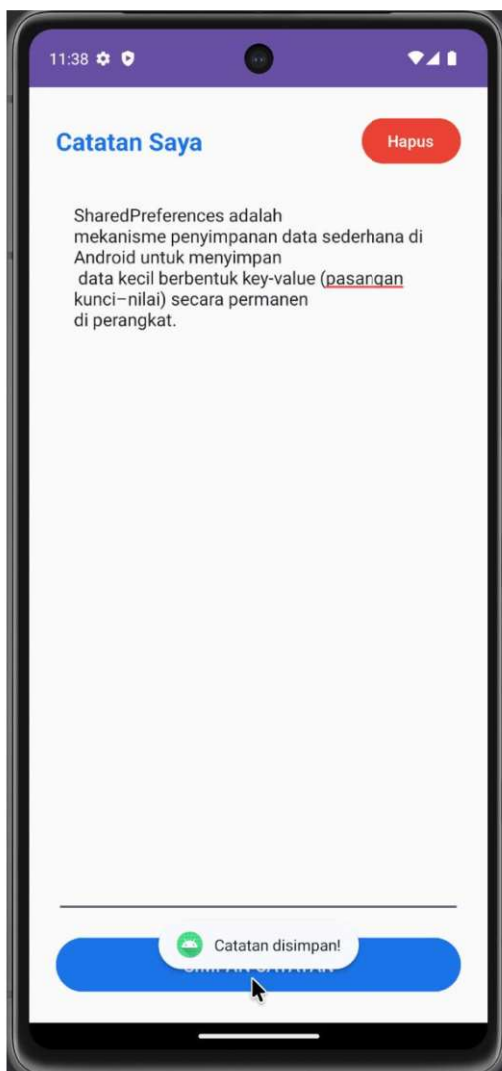
    private void simpanCatatan() {
        String isiCatatan = etCatatan.getText().toString();
        prefs.edit().putString(KEY_CATATAN, isiCatatan).apply();
        Toast.makeText(this, "Catatan disimpan!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

    private void muatCatatan() {
        String isiCatatan = prefs.getString(KEY_CATATAN, "");
        etCatatan.setText(isiCatatan);
        // Pindahkan cursor ke akhir teks
        etCatatan.setSelection(isiCatatan.length());
    }

    private void hapusCatatan() {
        // Konfirmasi sebelum hapus
        new AlertDialog.Builder(this)
            .setTitle("Hapus Catatan")
            .setMessage("Yakin ingin menghapus semua catatan?")
            .setPositiveButton("Hapus", (dialog, which) -> {
```

```
        prefs.edit().remove(KEY_CATATAN).apply();
        etCatatan.setText("");
        Toast.makeText(this, "Catatan dihapus.",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
    })
    .setNegativeButton("Batal", null)
    .show();
}

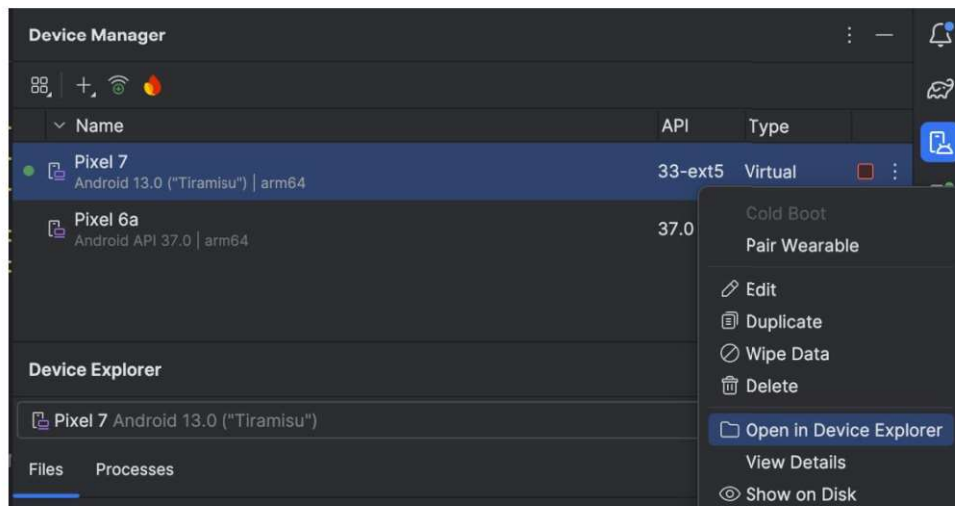
// Auto-simpan saat aplikasi ditutup/di-pause
@Override
protected void onPause() {
    super.onPause();
    simpanCatatan();
}
}
```



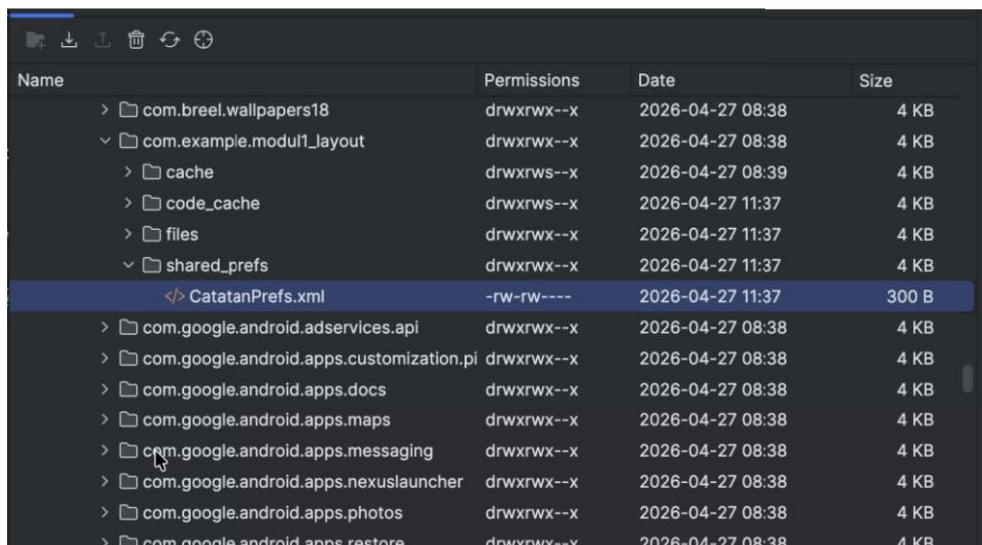


Lokasi penyimpanan **SharedPreferences** itu ada di **internal storage aplikasi (private)** — jadi tidak bisa diakses langsung oleh aplikasi lain □

Pada Device Manager, klik titik tiga sebelah kanan, pilih Open in Device Explorer.



Lokasi defaultnya ada di : `/data/data/nama.package.app/shared_prefs/`



## LAMPIRAN REFERENSI & TIPS PENGEMBANGAN

### Tips Debugging di Android Studio

1. Gunakan Logcat (View → Tool Windows → Logcat) untuk melihat log dan error
2. Tambahkan Log.d("TAG", "pesan") di kode Java untuk debugging
3. Gunakan Breakpoint (klik di pinggir baris kode) dan tombol Debug untuk step-by-step
4. Perhatikan warna merah di editor — hover untuk melihat penjelasan error
5. Sync Gradle ulang jika ada masalah dependency: File → Sync Project with Gradle Files

### Shortcut Android Studio yang Berguna

| Shortcut     | Fungsi                                  |
|--------------|-----------------------------------------|
| Ctrl+Shift+O | Auto-import class yang diperlukan       |
| Alt+Enter    | Quick fix — menampilkan saran perbaikan |
| Ctrl+Alt+L   | Format/reformat kode otomatis           |
| Shift+F10    | Run aplikasi                            |
| Ctrl+Z       | Undo perubahan terakhir                 |
| Ctrl+F       | Cari teks dalam file                    |
| Ctrl+Click   | Lompat ke definisi method/variabel      |

### Referensi Belajar Lanjutan

| Sumber            | URL / Keterangan                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Android Developer | <a href="https://developer.android.com">developer.android.com</a> — Dokumentasi resmi Google                  |
| Android Codelabs  | <a href="https://codelabs.developers.google.com">codelabs.developers.google.com</a> — Tutorial hands-on resmi |
| Material Design   | <a href="https://material.io">material.io</a> — Panduan desain UI dari Google                                 |
| Stack Overflow    | <a href="https://stackoverflow.com/questions/tagged/android">stackoverflow.com/questions/tagged/android</a>   |
| GitHub Samples    | <a href="https://github.com/android">github.com/android</a> — Contoh proyek resmi Android                     |

#### SELAMAT BELAJAR!

Anda telah menyelesaikan Modul Praktikum Pemrograman Android.  
Terus berlatih membuat aplikasi — semakin banyak berlatih, semakin mahir.  
Jangan ragu bertanya kepada asisten laboratorium jika ada kesulitan.  
"The best way to learn programming is to write a lot of code." — Happy Coding! ☐

— Selesai —